茶多酚-海藻酸钠涂膜对草莓的保鲜效果研究

季春艳,段梦晴,刘生杰,张乐乐,王小咪,贺　荣,李双芳

摘　要:为延长草莓的贮藏期,探讨可食用涂膜对草莓生理生化及品质的影响,本实验以海藻酸钠(0.01g/mL)作为主剂,与不同浓度茶多酚(0、0.5%、1.0%、1.5%)进行复配制成复合保鲜剂分别处理草莓样品,置于 4℃保存,贮藏期间对草莓果实进行感官评定、抗坏血酸含量、可滴定酸含量、可溶性固形物含量和丙二醛含量的测定。结果表明,与单独的海藻酸钠涂层相比,茶多酚-海藻酸钠复合涂层对草莓的保鲜效果更好,且当海藻酸钠浓度为 0.01g/mL,茶多酚浓度为 1.0%时效果较好,在储藏第 5 天时仍能保持较好的感官品质,且可滴定酸、可溶性固形物和 VC 的损失最少,同时能有效抑制采后贮藏期间丙二醛含量的上升,为草莓的储藏保鲜提供参考。

关键词:草莓;复合涂膜;海藻酸钠;茶多酚;保鲜

中图分类号:TS255.36　　**文献标识码**:A　　**文章编号**:1673-1794(2021)02-0001-04

作者简介:季春艳,阜阳师范大学信息工程学院助教,硕士,研究方向:食品质量与安全;段梦晴,王小咪,贺荣,阜阳师范大学信息工程学院学生;李双芳,阜阳师范大学信息工程学院教师;刘生杰,张乐乐,阜阳师范大学生物与食品工程学院教师(安徽 阜阳 236037)。

基金项目:安徽省大学生创新创业训练计划项目“原味葵花籽松脆性改良研究”(202013619010);阜阳师范大学校级自然科学(一般)项目“外源水杨酸、草酸在香椿采后保鲜的应用研究”(2019FXGXZK03);安徽省教育厅自然科学重点项目“荆芥提取物生物降解口香糖抑菌机制研究”(KJ2019A0951)

收稿日期:2020-07-30

1　引言

草莓是蔷薇科草莓属的多年生草本植物。草莓酸甜可口,富含各种维生素、矿物质、糖类、氨基酸、柠檬酸、胡萝卜素等,深受广大消费者喜爱,但是新鲜草莓中的含水量为 90%至 95%,它的组织非常脆弱,储存期很短,易受微生物的感染而腐烂变质,草莓在常温下只保存一天就会开始腐败、变味。这极大地限制了草莓的广泛种植和产业的发展[1-2]。目前,国内外对草莓保鲜方法主要有冷藏法保存、辐照、气调保存、热处理保鲜等[3-4],冷藏法操作简单成本低,但出库后草莓品质劣变加快;辐射技术对设备要求高,设备的使用及维护成本较高,且辐照技术工艺较复杂;气调保鲜往往需要结合低温、气调设备、包装等技术,成本较高;热处理保鲜技术虽然保鲜效果良好,但草莓要经过短时间高温处理,会影响草莓的外观和口感。这限制了它们的广泛应用。

近年来新兴的可食性涂膜保存技术是基于仿生理论,通过浸渍、包裹和涂覆,用成膜物质覆盖果蔬的表面,经过空气干燥后,形成无色透明的保护膜,选择性地阻挡气体、阻挡水分、防止内容物的损失和减少外部环境对果蔬的有害影响,从而抑制果蔬呼吸强度和表面微生物的生长,延缓果蔬的衰老,这种涂膜技术特别适合保存水分含量高的果蔬,在食品保鲜应用中具有发展潜力[3-5]。目前可食性涂膜的常用基质主要有糖类(如壳聚糖、魔芋葡甘聚糖)、蛋白质类(如大豆分离蛋白膜、小麦面筋蛋白膜)、脂类(如植物精油、天然蜡质)等,可食性涂膜保存技术往往运用基质与其他天然活性物质混合作为涂膜材料[6-8]。茶多酚,是茶中多酚的总称,包括黄烷醇、花青素、黄酮、黄酮醇等物质,它具有良好的抗氧化能力,其抗氧效价比 VE 高 10～20 倍且对食品中的色素具有保护作用,是一种理想的无毒的天然食品抗氧化剂,也是目前被广泛使用的一种生物保鲜剂[9-11]。一定量的茶多酚不仅可以抑制细菌的生长繁殖,还可以维持果蔬原来的色泽,以达到保鲜的目的。海藻酸钠是从褐藻类的海带或细菌中提取出来的天然多糖类化合物,具有良好的保湿、抗菌和成膜性能,来源广泛且成本低廉[12],海藻酸钠对于人体相对安全,已被用于保存水果和蔬菜,如芒果[13]、冬

枣[14]、辣椒[15]和鲜切猕猴桃等[16]。本实验以茶多酚和海藻酸钠为原料制作复合保鲜膜，将其涂在新鲜草莓果实上，探究其保鲜效果，以期为草莓的贮藏保鲜提供参考。

2 材料与方法

2.1 实验材料

新鲜草莓：购于本地超市；茶多酚（食品级）；海藻酸钠（食品级）；甘油（分析纯）；玉米油（食品级）；氯化钙（食品级）；柠檬酸（食品级）。

2.2 仪器设备

FA200413电子天平，上海越平科技仪器有限公司；LH-T90手持式糖度计折射仪，杭州陆恒生物科技有限公司；UV1950紫外可见分光光度计，北京普析通用仪器有限公司；3-18ksvivaspin2vivasp-inTurbo15超速冷冻离心机，德国赛多利斯（Sartorius）公司；HH-W 600数显恒温水浴锅，常州荣华仪器有限公司。

2.3 实验方法

2.3.1 成膜溶液的制备

（1）制备0.01g/mL海藻酸钠的溶液：用70℃的热水将海藻酸钠粉末溶解于烧杯中，搅拌均匀，冷却，直至溶液澄清。

（2）配制膜溶液：

T0：0.01g/mL海藻酸钠；

T1：0.01g/mL海藻酸钠和0.5%茶多酚；

T2：0.01g/mL海藻酸钠和1.0%茶多酚；

T3：0.01g/mL海藻酸钠和1.5%茶多酚；

CK：蒸馏水（对照组）。

（3）将甘油和玉米油加入到T0、T1、T2、T3膜溶液中，使甘油和玉米油含量分别为1.16%和0.025%[17]，搅拌，静置。分别命名为T0保鲜组、T1保鲜组、T2保鲜组、T3保鲜组，CK保鲜组用蒸馏水处理，作为对照。

（4）钙交联剂的制备：2.0% $CaCl_2$和1.0%柠檬酸混合的溶液[18]。

2.3.2 草莓的涂膜处理

用以上制备的不同成膜溶液处理草莓：将草莓分成3颗一组，分别放入到T0保鲜组、T1保鲜组、T2保鲜组和T3保鲜组中（草莓容易受到损伤，在处理时要细致，以免细菌滋生在破损部位，加速腐烂）浸泡2min，取出，晾干。将如上处理的草莓浸入钙交联剂中2min，取出晾干后分装于食品级托盘中，用食品级PE保鲜膜覆盖，并在（4±0.5）℃的冰箱中保存。用蒸馏水浸渍2次处理作为对照（CK保鲜组）。各试验处理标号依次为CK、T0、T1、T2和T3。每天测量各种指标，每个指标重复测量3次，取平均值。

2.3.3 草莓品质指标的测定

（1）草莓的感官品质分析

草莓的感官分析和评价是基于草莓的颜色、光泽、水渍、干缩和花萼萎缩程度，如表1。

表1 草莓的感官评价标准

分数/分	色泽	光泽度	水渍斑	干缩程度	花萼萎缩程度
8～10	鲜红色	光亮	无	饱满	绿色，无萎缩
6～8	深红色	略微暗淡	无	轻微萎缩	绿色，轻微萎缩
4～6	紫红色	暗淡	1～2个水渍斑	萎缩较严重	绿色，萎缩较严重
2～4	一部分变为褐色	非常暗淡	大于草莓表面积的1/4	萎缩严重	绿色，萎缩严重
0～2	褐色	非常暗淡	大于草莓表面积的1/2	完全萎缩	绿色，完全萎缩

（2）抗坏血酸含量的测定

参照GB5009.86-2016《食品中抗坏血酸的测定》，2，6-二氯靛酚滴定法。

（3）丙二醛含量的测定

参照GB5009.181-2016《食品中丙二醛的测定》，采用分光光度法，测定可溶性糖含量高的水果和蔬菜中的丙二醛时，测定结果很容易受到糖含量的影响。因此，在正式测定时，有必要进行初步实验以确定适当的条件。将3.0mL三氯乙酸和1.0g草莓一起研磨成匀浆，再加入7.0mL的10%三氯乙酸（TCA）冲洗研钵，用离心机以4000r/min的转速离心10min后取出上清液。每只处理组试管中加入6.0mL的上清液，在对照组试管中加入6.0mL的蒸馏水，然后向每个管中加入6.0mL的0.6%硫代巴比妥酸（TBA）溶液。充分摇匀并在沸水浴中反应15min，冷却，再次离心，取上清液，在紫外分光光度计上分别测定该上清液在波长为450nm、532nm和600nm处的吸光度，然后应用公式计算。

MDA浓度 $=6.45\times(OD_{532}-OD_{600})-0.56\times OD_{450}$

MDA的量＝MDA浓度×提取液体积/植物

组织鲜重

式中：$OD_{532为}$上清液在波长为 532nm 处的吸光度；$OD_{600为上}$清液在波长为 600nm 处的吸光度；$OD_{450为上}$清液在波长为 600nm 处的吸光度。

(4)可溶性固形物含量的测定

取一定量的草莓，用研钵研磨成匀浆，然后用离心机离心(4000r/min，10min)，取上清液用手持折射仪进行测定每组草莓中可溶性固形物的含量。每个处理组测三次，取平均值。

(5)可滴定酸含量的测定

称量 10.0g 草莓于研钵中，将其磨碎成均匀的浆糊状，用蒸馏水冲洗至 50.0mL 烧杯中定容，过滤，移取 10.0mL 草莓样液至烧杯中，加入 2 滴 1%酚酞指示剂，并用校准的氢氧化钠溶液滴定。直到样液变为粉红色并且在半分钟内不褪色(PH=8.1～8.3)，记下氢氧化钠滴定液消耗量并重复试验三次，用蒸馏水作为空白对照。可滴定酸含量的计算公式如下所示：

$$X = Vc(V1 - V0)f/(Vsm)$$

式中：X 为可滴定酸含量；V 为样品提取液总体积，mL；Vs 为滴定时所取滤液体积，mL；c 为 NaOH 滴定液浓度，mol/L；V1 为滴定滤液消耗的 NaOH 溶液体积，mL；m 为样品质量，g；f 为折算系数，g/mmol；

3 结果与分析

3.1 不同处理对草莓感官品质的影响

从图 1 中可以看出，随着储存时间的延长，草莓的感官品质逐渐降低。同一时期草莓的感官评分是 T2 组最高。

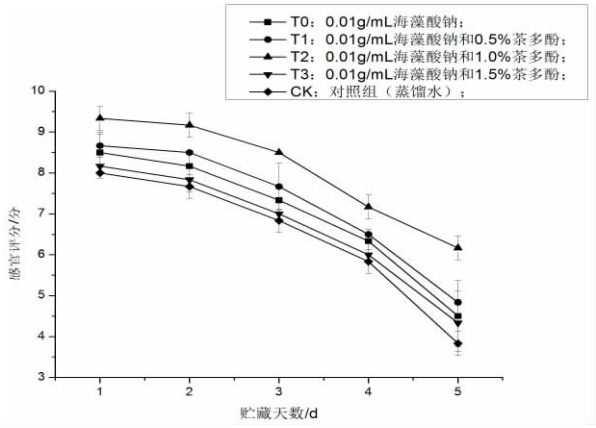


图 1 草莓的感官品质变化

图 2 中(a)和(b)分别表示 CK 组和 T2 组贮藏三天草莓表型，可以看出，T2 保鲜组经过 3 天的贮藏之后仍能保持新鲜可食状态，整体外观比较完整，未出现明显的损伤。CK 对照组在第 3 天出现了腐烂，已经有部分草莓达不到消费者的可接受水平。因此，T2 保鲜组具有明显的保鲜效果，可以在一定程度上延缓草莓的腐烂变质。



图 2 贮藏三天的 CK 组和 T2 组草莓表型

3.2 不同处理对草莓中抗坏血酸含量的影响

VC 含量是衡量草莓食用品质的重要指标，常温存储条件下，草莓中 VC 含量均会随着储存时间的延长而减少。因此，VC 含量的变化可以反映出涂膜保鲜的效果。由图 3 可以看出，不同浓度的茶多酚-海藻酸钠处理可以减少草莓中 VC 的损失，从不同浓度的茶多酚与海藻酸钠涂层对草莓 VC 含量的保护作用来看，T2 组保鲜效果最为明显，VC 含量流失程度最低，是所有不同浓度茶多酚与海藻酸钠涂层中保鲜效果最好的，浓度较大的 T3 保鲜组和未经涂膜处理的 CK 对照组对草莓的保鲜效果没有显著差异。

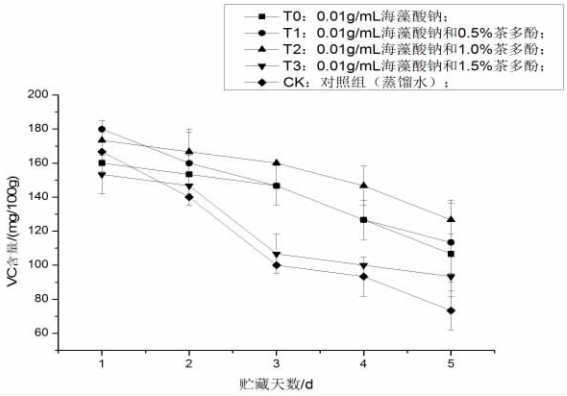


图 3 草莓的 VC 含量变化

3.3 不同处理对草莓中丙二醛含量的影响

草莓储藏中丙二醛(MDA)的含量变化趋势，如图 4 所示，随着贮存天数的变化，对照组和保鲜

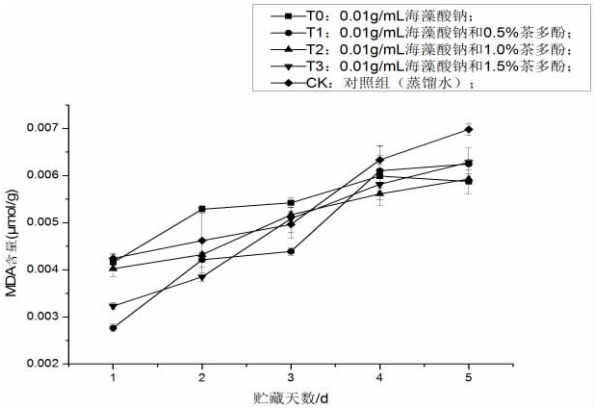


图 4 草莓的 MDA 含量变化

组的MDA含量都呈逐渐增加的趋势。从图中可以看出，除了T0保鲜组前3天中MDA的含量高于CK对照组外，其余时间未经涂膜的CK对照组MDA的含量均高于经过涂膜的保鲜组，其中T2保鲜组对延缓MDA含量上升效果最佳。

3.4 不同处理对草莓可溶性固形物含量的影响

可溶性固形物(SSC)，即水果和蔬菜中的水溶性干物质，主要包括糖、有机酸等。草莓中的SSC含量随储存时间的变化而变化，随着储存时间的延长，草莓的可溶性糖会被发酵成醇类物质。随着发酵的进行，草莓的可溶性糖含量迅速降低并且草莓的储存质量降低。如图5所示，同一时期处理后的保鲜组可溶性固形物含量明显高于未经处理过的对照组，其中T2保鲜组中可溶性固形物的含量比其他处理组降低的更缓慢。

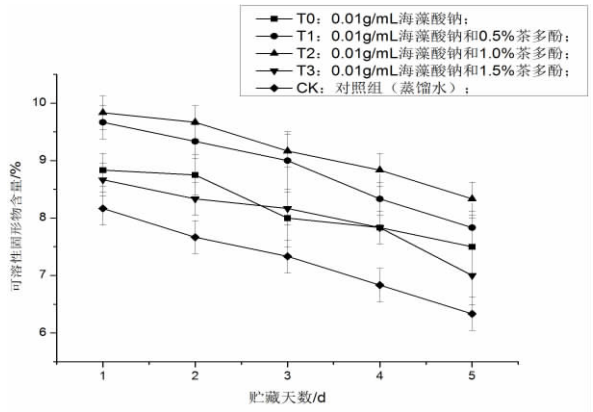


图5 草莓的SSC含量变化

3.5 不同处理对草莓可滴定酸含量的影响

可滴定酸含量的多少直接影响草莓的风味，且随着储藏时间的延长，草莓中的可滴定酸一部分作为呼吸底物消耗，另一部分转化为糖用于细胞代谢，因此，可滴定酸含量的变化还可以反映营养物消耗的程度。草莓贮藏期间可滴定酸含量的变化如图6所示。从图中可以看出，随着储存天数的变化，可滴定酸的含量呈现降低的趋势。保存5天后，CK对照组降至最低，T2保鲜组中可滴定酸的含量缓慢下降。可以看出，不同浓度的茶多酚-海藻酸钠可以延缓可滴定酸的含量降低，T2保鲜组具有最佳效果。

4 结论与讨论

涂膜保鲜技术膜内形成的环境类似于气调保鲜，且具有防腐剂的功能，能够抑制果实呼吸，延缓果实营养物质代谢和衰老，该方法简单易行，且成本较低[19-20]。本文将T0：0.01g/mL海藻酸钠；T1：0.01g/mL海藻酸钠和0.5%茶多酚；T2：0.01g/mL海藻酸钠和1.0%茶多酚；T3：0.01g/mL海藻酸钠和1.5%茶多酚四种可食用涂膜处理草莓样品。结合草莓的感官品质、VC、可溶性固形物、可滴定酸和丙二醛含量，可以看出用茶多酚-海藻酸钠复合保鲜涂膜处理新鲜草莓，可以延长草莓的保鲜期，且复合保鲜涂膜保鲜效果优于单一海藻酸钠保鲜涂膜，且T2组对草莓的保鲜效果最好，其次是T1组，最后是T3组，这也表明了以海藻酸钠(0.01g/mL)作为主剂，与不同浓度茶多酚(0、0.5%、1.0%、1.5%)进行复配制成复合保鲜剂分别处理草莓样品，适量的茶多酚有助于保持水果和蔬菜的新鲜度，浓度太低或太高，都不利于延长草莓的保质期。为了推测茶多酚与海藻酸钠复合涂膜保鲜剂对采后草莓保鲜机理，本实验对不同处理的草莓进行相关生理指标的测定。其中丙二醛(MDA)含量的变化表明了植物体受到应激过氧化作用的程度，其含量通常与果实中脂质氧化的结果呈正相关，并且可以反映出果实组织细胞的完整度以及果实的新鲜程度。草莓中VC、可溶性固形物和可滴定酸含量可作为草莓的营养品质和贮藏效果的评价指标，随着草莓储藏时间的延长，这三个指标的含量都呈下降趋势。由于草莓果实上复合涂膜的保护作用，草莓果实的失水和染菌腐败的风险就大大降低了，进而减少了内部可滴定酸的呼吸消耗和VC的氧化消耗，抑制了脂质化作用，在抗菌保存中起到了很好的作用，因此保鲜效果较好。综合分析表明，以海藻酸钠(0.01g/mL)作为主剂，与不同浓度茶多酚(0、0.5%、1.0%、1.5%)进行复配制成复合保鲜剂对贮藏草莓的保鲜效果较好，其中T2涂膜剂在抑制贮藏草莓果实脂质氧化、维持果实组织细胞的完整度和新鲜度、减缓草莓中VC、可溶性固形物和可滴定酸含量流失、改善果实感官品质方面具有最佳效果。

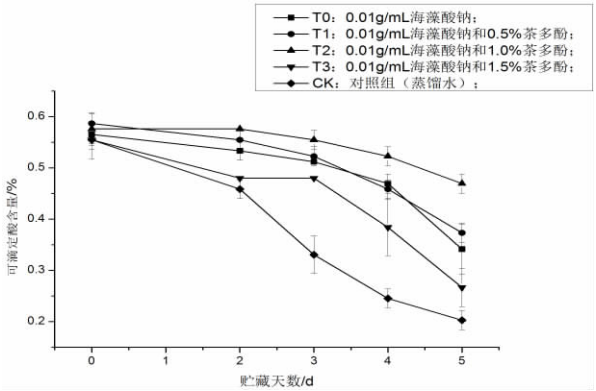


图6 草莓的TA含量变化

[参 考 文 献]

[1] 严灿，刘升，贾丽娥，等.不同贮藏温度对草莓呼吸强度及品

质的影响[J].制冷学报，2015(5)：37-42.
[2] 刘鹏，姚思敏薇，陈诗晴，等.草莓贮藏保鲜技术的研究进展[J].安徽农业科学，2016，44(5)：119-121.
[3] 王纪忠，张绍铃，周青，等.几种常用保鲜方法对草莓保鲜效果的研究[J].食品研究与开发，2012，33(1)：179-181.
[4] 袁云香.草莓的储藏保鲜技术研究进展[J].北方园艺，2015(1)：187-189.
[5] 谢晶，张利平，王金锋，等.贮藏温度对草莓理化性质的影响[J].食品科学，2013，34(22)：307-310.
[6] Hongyin Zhang, Renping Li, Weimin Liu.Effects of Chitin and Its Derivative Chitosan on Postharvest Decay of Fruits: A Review[J].International Journal of Molecular Sciences, 2011, 12(2)：917-934.
[7] 康明丽，谷进军，郭小磊.大蒜精油-羧甲基纤维素钠复合涂膜提高草莓贮藏效[J].农业工程学报，2016，32(14)：300-305.
[8] Yan Yansu, Duan Songqi, Zhang Huilan, et al.Preparation and characterization of Konjac glucomannan and pullulan composite films for strawberry preservation [J]. Carbohydrate polymers, 2020, 243：116446.
[9] 蔡路昀，吕艳芳，李学鹏，等.复合生物保鲜技术及其在生鲜食品中的应用研究进展[J].食品工业科技，2014，(10)：380-385.
[10] 王丽，许奇，徐顺，等.茶多酚对微生物生长影响的研究进展[J].现代食品科技，2013，29(7)：1737-1741.
[11] 陶永元，舒康云，吴加美，等.茶多酚与壳聚糖复配对草莓保鲜效果的影响 [J].中国食品添加剂，2012(5)：224-230.
[12] 汤秋冶，潘道东，孙杨赢，等.海藻酸钠抗菌复合涂膜对冰鲜鸭肉保鲜效果的影响[J].现代食品科技，2016，32(8)：240-245+30.
[13] 刘嘉俊，海藻酸钠保鲜芒果的研究[J].现代食品科技，2009，25(6)：650-652.
[14] 朱安宁，高翠丽，王亦军，等.海藻酸钠复合膜对冬枣保鲜效果的研究[J].青岛大学学报，2014 ，29(1)：95-100.
[15] 任邦来，马启福.海藻酸钠对辣椒保鲜效果的研究[J].中国食物与营养，2013，19(11)：34-36.
[16] 张丽华，张培旗，纵伟，等.茶多酚-海藻酸钠膜对鲜切猕猴桃品质的影响[J].现代食品科技，2014，30(12)：182-187.
[17] Raybaudi-Masslia R, Mosqueda-Melgar J, Martín-Belloso. Edible alginate-based coating as carrier of antimicrobials to improve shelf-life and safety of fresh-cut melon[J].International Journal of Food Microbiology，2008，121：313-327.
[18] Azarakhah N, Osman A, Ghazali H M, et al. Lemongrass essential oil incorporated into alginate-based edible coating for shelf-life extension and quality retention of fresh-cutpineapple [J].Postharvest Biology and Technology, 2014，88：1-7.
[19] 杨洲.草莓保鲜技术研究进展[J].保鲜与加工，2017，17(2)：133-138.
[20] 王储炎，艾启俊，杜牧英，等.鹿蹄草浸提液抑菌活性研究及其在草莓保鲜中的应用[J].食品科学，2008(1)：325-328.

Study On the Effect of Tea Polyphenols and Sodium Alginate Coating on the Preservation of Strawberry

Ji Chunyan, Duan Mengqing, Liu Shengjie, Zhang Lele, Wang Xiaomi, He Rong, Li Shuangfang

Abstract: In order to prolong the storage period of strawberries and explore the effects of edible coating on the physiology, biochemistry and quality of strawberries, sodium alginate (0.01g/mL) was used as the main agent and compounded with different concentrations of tea polyphenols (0, 0.5%, 1.0%, 1.5%) to make a composite preservative. The strawberries were treated respectively and stored at 4℃. The sensory evaluation, ascorbic acid content, titratable acid content, soluble solid content and malondialdehyde content of strawberry fruits were determined during storage. The results showed that compared with the single sodium alginate coating, the tea polyphenol sodium alginate composite coating had better fresh-keeping effect on strawberries, and the effect was better when the sodium alginate concentration was 0.01g/mL and the tea polyphenol concentration was 1.0%. It could still maintain good sensory quality on the fifth day of storage, and the loss of titratable acid, soluble solids and VC was the least, At the same time, it can effectively inhibit the increase of malondialdehyde content during postharvest storage. This study provides a reference for the storage and preservation of strawberries.

Key words: strawberry; composite coating; sodium alginate; tea polyphenols; preservation

责任编辑：陈星宇